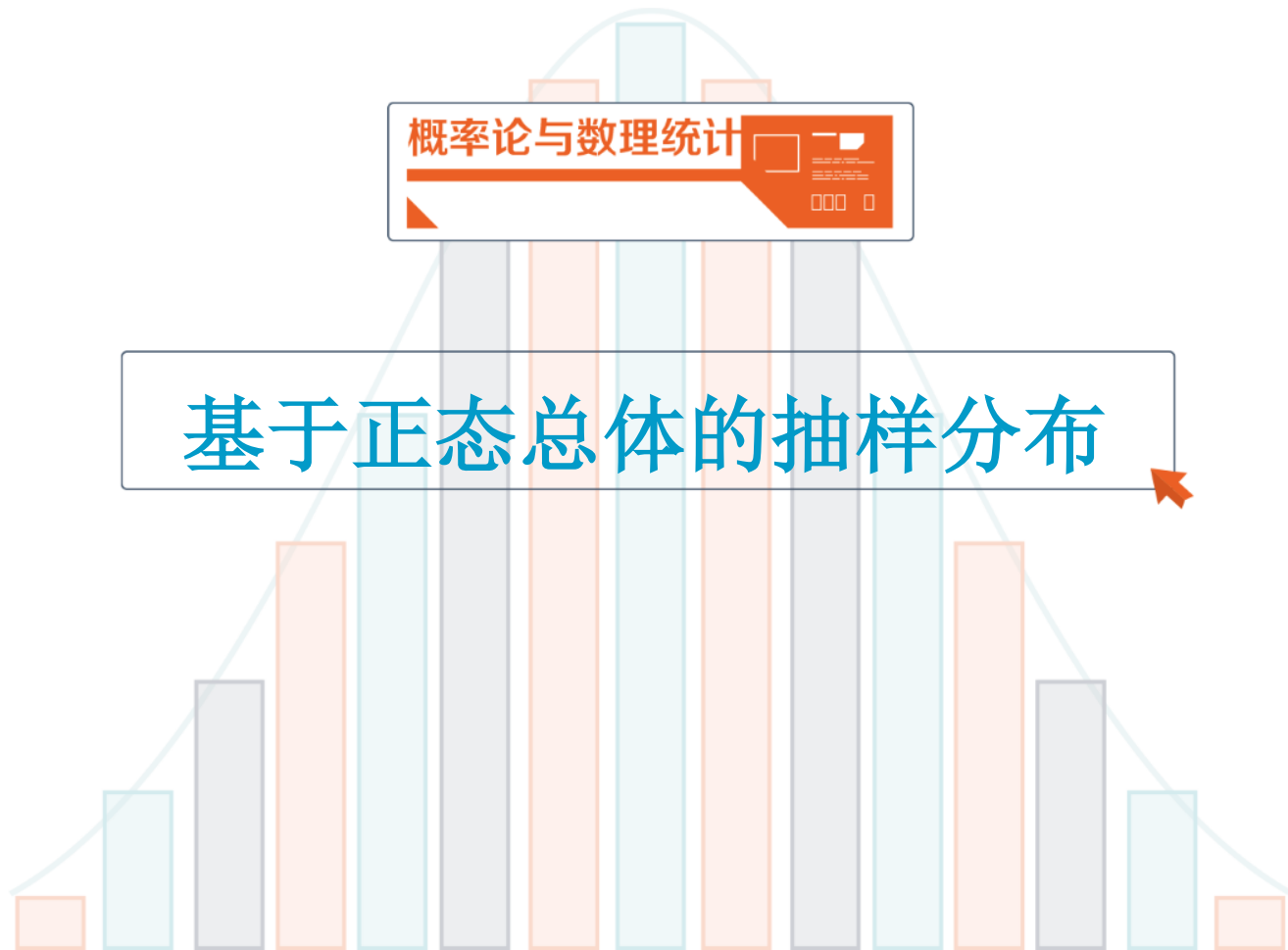




基于正态总体的抽样分布





引理： 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X （不管服从什么分布，只要均值和方差存在）的一个样本，且 $EX=\mu, DX=\sigma^2$ ，则

$$E\bar{X} = \mu, D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n}, ES^2 = \sigma^2$$

其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 为样本均值

$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 为样本方差



证明: $E\bar{X} = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i = \mu$

$$D\bar{X} = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n DX_i = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu + \mu - \bar{X})^2 \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n [(X_i - \mu)^2 + 2(X_i - \mu)(\mu - \bar{X}) + (\mu - \bar{X})^2] \\ &= \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 + 2 \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)(\mu - \bar{X}) + \sum_{i=1}^n (\mu - \bar{X})^2 \right] \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - 2(\bar{X} - \mu) \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) + \sum_{i=1}^n (\bar{X} - \mu)^2 \right] \\ &= \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - 2(\bar{X} - \mu)n(\bar{X} - \mu) + n(\bar{X} - \mu)^2 \right] \\ &= \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2 \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore ES^2 &= \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n E(X_i - \mu)^2 - nE(\bar{X} - \mu)^2 \right] \\ &= \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n DX_i - nD\bar{X} \right] = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n \sigma^2 - n \frac{\sigma^2}{n} \right] = \sigma^2 \end{aligned}$$



定理一. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则有

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

证明: 易知: $X_1, X_2, \dots, X_n$ 均服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 且相互独立.

相互独立正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布

$\therefore \bar{X}$ 服从正态分布 又由引理可得 $E\bar{X} = \mu \quad D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n}$

$\therefore \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 将其标准化得 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$



定理二. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 是样本均值, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是样本方差.

则有: 1. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

2. $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立.



定理三. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 是样本均值, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是样本方差.

则有 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$



证明:

由定理一和定理二, 得到 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1), \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

且它们相互独立, 根据 t 分布的定义得到 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} / \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2(n-1)}} \sim t(n-1)$

即 $\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$



定理四. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的样本, 设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 是来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的样本, 且两个样本相互独立, $\bar{X}, \bar{Y}, S_1^2, S_2^2$ 分别是这两个样本的样本均值和样本方差.

则有
$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_\omega \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sim t(n + m - 2)$$

其中
$$S_\omega^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}, S_\omega = \sqrt{S_\omega^2}$$



证明：由定理一得 $\bar{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma^2}{n})$ $\bar{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma^2}{m})$

又由正态分布性质得 $\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{m})$

标准化后有 $U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sim N(0, 1)$



根据定理二有 $\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ $\frac{(m-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(m-1)$

且它们相互独立，又由 χ^2 分布的可加性得到

$$V = \frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} + \frac{(m-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n+m-2)$$



$$U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sim N(0, 1)$$

$$V = \frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} + \frac{(m-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n+m-2)$$

易知 U 和 V 相互独立，根据 t 分布的定义得到

$$\frac{U}{\sqrt{V/(n+m-2)}} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}} \sim t(n+m-2)$$



定理五. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本, 设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 是来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 且两个样本相互独立.

S_1^2, S_2^2 是这两个样本的样本方差.

则有 $\frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n-1, m-1)$

证明: 根据定理二有 $\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n-1)$ $\frac{(m-1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(m-1)$



$$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n-1) \quad \frac{(m-1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(m-1)$$

由独立性，根据 F 分布的定义得到 $\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma_1^2(n-1)} \bigg/ \frac{(m-1)S_2^2}{\sigma_2^2(m-1)} \sim F(n-1, m-1)$

即有 $\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n-1, m-1)$



对于单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ ，得到了 $\bar{X}$, S^2 的分布

用于对 μ, σ^2 进行统计推断(区间估计和假设检验).

对于两个独立的正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，得到了

$\bar{X} - \bar{Y}$, S_1^2 / S_2^2 的分布

用于对 $\mu_1 - \mu_2$, σ_1^2 / σ_2^2 进行统计推断(区间估计和假设检验).